Aula 19 — Métodos de Acesso ao Meio: Conceitos

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender o problema do **acesso ao meio**.
- Conhecer os **métodos** de acesso.
- Entender por que o sem fio é **diferente** do cabo.

O Problema

- Vários dispositivos compartilham o **mesmo meio** (o ar).
- Sem regras, os sinais **colidem**.
- É preciso um método para **organizar** o acesso.

Meio Compartilhado

- O ar é um **meio compartilhado**.
- Todos “falam” na mesma **faixa**.
- A colisão **destrói** a informação.

Comparação com o Cabo

- **Ethernet:** CSMA/CD (detecta colisão).
- **Sem fio:** não dá para detectar bem as colisões.
- Daí usar **CSMA/CA** (evita colisão).

Acesso ao Meio

- Conjunto de regras para **quando** transmitir.
- Busca **eficiência** e **justiça** no uso.
- Base dos protocolos **802.11**.

Desafios do Sem Fio

- **Estação oculta:** dois nós não se "ouvem".
- **Estação exposta:** espera desnecessariamente.
- Sinais fracos e meio ruidoso.

i Nota

No sem fio, as **colisões são difíceis de detectar** — por isso se tenta **evitá-las** antes que aconteçam.

Conceitos-Chave

- **CSMA:** escuta o meio antes de transmitir.
- **CA:** evita a colisão (não só detecta).
- **DIFS/SIFS:** intervalos de tempo.

Resumo da Aula

- O ar é um **meio compartilhado**.
- Colisões exigem **regras de acesso**.
- O sem fio usa **CSMA/CA**.

Atividade Rápida

- Por que não se usa **CSMA/CD** no sem fio?
- O que é a **estação oculta**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 20:** CSMA/CA — acesso em redes sem fio.